

播卡金矿地球物理特征及成矿预测^①

张建斌, 段文岗, 肖 红

(中金泰科勘探技术有限公司, 北京 100089)

摘 要:通过分析播卡金矿的成矿条件, 结合本区地质构造特征及岩石地层地球物理性质等, 选择并部署了 1:1 万时间域瞬变电磁法剖面, 通过分析研究, 解译出矿区的主要的断裂和断裂间的地垒构造, 与已知矿体对比分析, 验证并确定了断裂构造对矿(化)体空间分布的控制作用; 文章还分析预测了地垒构造核部及测区西部的深部为下一步找矿工作的重点目标区。时间域瞬变电磁法在播卡矿区找矿预测中效果显著, 该方法和经验值得借鉴。

关键词:金矿床; 时间域瞬变电磁法; 找矿方向; 播卡; 云南

中图分类号: P618.51; P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5663(2011)06-0509-05

0 引言

播卡金矿位于云南省东川地区, 自 1996 年发现金矿以来, 引起外界广泛关注, 经过多年的钻探, 已初步控制了新山一马家沟、小水井、七角地一蒋家湾及凉水棚等四个矿段。由于矿区构造活动强烈, 成矿条件复杂, 为了更好地确定找矿远景区, 项目借鉴国内外金矿找矿方法和经验, 选择并实施了 1:1 万瞬变电磁测量, 在野外调查的基础上, 结合成矿地质条件分析, 较好地进行了找矿靶区预测。

1 地质概况

播卡金矿位于“康滇地轴”中南段的拖布卡—播卡金矿带, 与三江褶皱带相临。区内主要出露中元古界昆阳群的浅变质岩系, 原岩为一套巨厚的以陆源细碎屑岩为主、碳酸盐岩为次的类复理石建造, 局部夹有少量中—基性火山岩、火山碎屑岩。

1.1 矿区地质

播卡矿区出露地层主要为第四纪沉积物及元古界昆阳群, 第四纪为坡积物和冲积、洪积砂砾堆积物。上昆阳群: 麻地组、小河口组、大营盘组, 岩性为千枚状绢云板岩, 局部夹深灰色—灰黑色炭质板岩、粉砂

岩、石英砂岩等; 中昆阳群: 青龙山组、黑山组、落雪组、因民组, 岩性为砂质板岩、绢云板岩、硅化白云岩、角砾岩; 下昆阳群: 平顶山组(党美组)、菜园湾组、望厂组、洒海沟组, 岩性为炭质板岩、硅质白云岩、炭质碎屑岩。与成矿关系密切的地层主要为因民组和平顶山组, 其次为黑山组和落雪组。

褶皱构造为一宽缓的呈 SN 向展布的拖布卡复式向斜, 自轴部向两边地层依次为: 鹅头厂组→落雪组→因民组→平顶山组→大龙江组。整个褶皱构造, 因受 EW 向的断裂破坏, 被分割成多段。并由平顶山组(美党组)、因民组、落雪组地层在区内组成次一级的走向近 SN 的背斜构造, 地层的主体倾向 NEE, 但由于断裂构造影响, 岩层产状变化较大, 局部有倒转之势。

矿区内断裂发育, 断层走向主要有两组, 一组为近 SN 向, 性质以张—剪性断裂为主, 另一组为近 EW 向, 以张性断裂为主, 将矿区切割成棋盘状。矿体受构造控制明显。

1.2 矿体特征

播卡矿区金矿化普遍发育, 可见矿化分布范围宽 300m 以上, 长近 1000m, 主要由 3 层矿化体呈平行的带状展布(图 1)。其中以中部的①号矿化体规模大、矿化强度高。金矿体赋存于昆阳群因民组中下部

① 收稿日期: 2011-09-30 作者简介: 张建斌(1968—), 男, 高级工程师, 主要从事地质矿产普查与找矿工作。

与平顶山组(又称党美组)过渡部位,赋矿位置主要为炭质板岩、含炭岩屑砂岩夹砂质白云岩的层间破碎带。矿体形状多样,主要为透镜状、脉状、囊状矿脉,较大的单脉体延长可达30~50m,厚0.4~0.5m。矿区单个矿体的产状、品位变化较大,沿走向、倾向的连续性较差。在近SN向平行小断裂及羽状断裂的密集分布地段、NNW向与NNE向断裂交汇处、断裂膨缩及产状变化的变异部位,矿(化)体会增厚变富,局部形成鸡窝状特富矿囊。 $w(\text{Au})$ 为 $0.4 \times 10^{-6} \sim 5.6 \times 10^{-6}$,平均为 0.5×10^{-6} 。矿石类型主要为含

金石英脉型,少量含金碳酸盐脉型及褐铁矿化角砾型。前两种矿石类型较富,后一种含金相对较低。

播卡金矿的矿石矿物较简单,主要有自然金、黄铁矿、褐铁矿,其次为黄铜矿、辉银矿,局部地段见闪锌矿、方铅矿、黄铜矿等。脉石矿物以石英、方解石、绢云母常见,少量白云母。岩石研究表明,矿区矿物至少经历了三期矿化:早期为黄铁矿—菱铁矿交代作用,其后为黄铁矿—铁白云石—金—石英矿化阶段,第三阶段形成了黄铜矿、针镍矿、方铅矿、闪锌矿等矿物伴生的副矿物。

矿石结构有自形一半自形和他形粒状结构、浸染状结构、包含结构、交代溶蚀结构和充填结构。矿石构造中碎裂状构造最为常见,其次为块状构造、网脉状构造、浸染状构造,一般在断裂附近,形成角砾状构造,向外逐渐出现块状构造、网脉状构造和浸染状构造。

矿区围岩蚀变相对简单,常见的有硅化、黄铁矿化、碳酸盐化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化和绿泥石化。蚀变与金矿化关系密切,碳酸盐化共同存在且蚀变强烈时,金含量有明显增高趋势。

矿床成矿温度为 $114.5^{\circ}\text{C} \sim 236.7^{\circ}\text{C}$,为弱酸性环境内中—低温成矿。播卡金矿金的成矿时代为新生代早期^[1]。矿床的成因类型为与脆—韧性剪切带有关的含金剪切带型金矿^[4~5]。

1.3 找矿标志

(1)在近地表氧化强烈的地区,由于次生氧化富集,常发育明金,是播卡金矿的直接找金标志;

(2)与区域性构造走向一致的金或金、银、砷地化异常区;

(3)区域性深大断裂附近,发育较多近于平行的小断裂、羽状小断裂、层间小断裂及节理、裂隙,发育断层角砾岩、碎裂岩、部分岩石糜棱岩化、局部见碎粒岩及断层泥的复杂断裂破碎带;

(4)张性—压扭性断裂带内,中—基性侵入体密集分布带;

(5)发育硅化、碳酸盐化、黄铁矿化、褐铁矿化、毒砂化、黄铜矿化、绢云母化等热液蚀变地带,尤其是硅化、菱铁矿化、黄铁矿化“三位一体”的地带。

2 矿区地球物理特征

为了查明矿区内地层、构造的控矿特点,沿着勘探线方向布置了六条1:1万瞬变电磁(TEM)剖面,目的是控制控矿地层(炭质层)、构造的分布范围、产

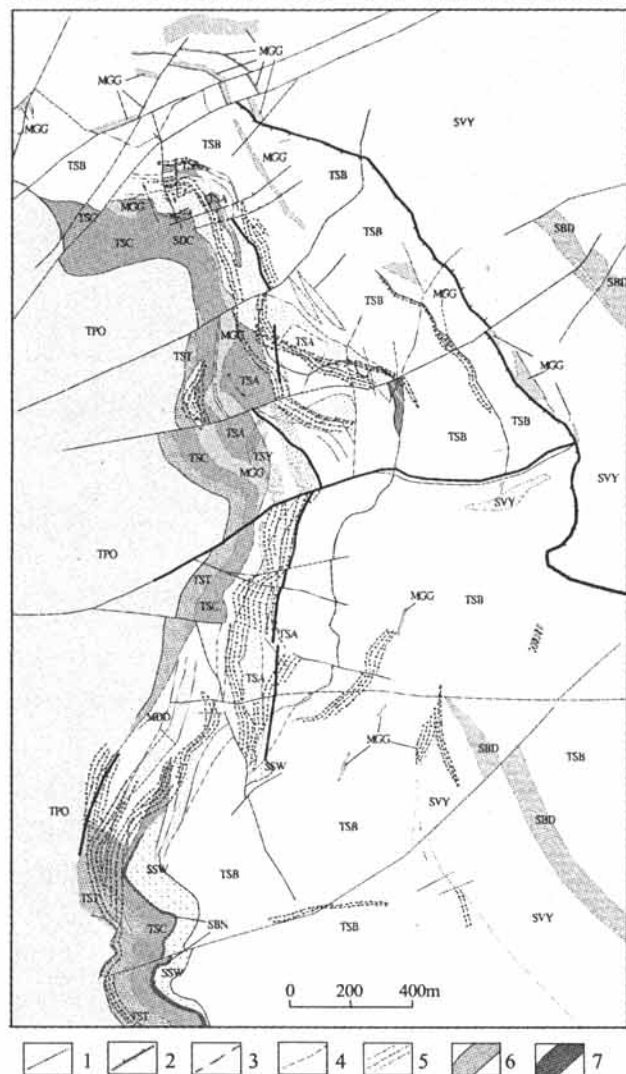


图1 播卡矿区地质简图

Fig. 1 Geological sketch of the Boka gold deposit

SSi—同层砂岩与粉砂岩 SSW—杂砂岩 TSB—含炭硅质板岩
TSA—钙质板岩 TSC—含炭粉砂质板岩 TST—凝灰质板岩
TPO—含炭绢云母板岩 SVY—凝灰质板岩与凝灰岩互层 SBD—砂质白云岩 SDC—变形砾岩 MGG—辉绿(辉长)岩 TSY—糜棱板岩
1—断层 2—逆冲断层 3—推测断层 4—推测地质界线 5—剪切带 6—金矿化体 7—金矿体

状及空间展布,尽可能地划分与金矿成矿有关的硫化物相对富集地段,圈定矿化范围及深部延深,为深部及外围找矿预测提供依据。

瞬变电磁法是以岩(矿)石的电阻率和磁导率为基础,根据不同时窗(反映不同深度)的二次电位,了解地下一定深度范围内的电性变化,从而达到解决地质问题的一种方法。由于断层两盘地层岩性的不同,电阻率往往差异较大,从而形成不同的电磁感应场,因此,根据测量的电磁异常,可以推断构造特征。同样,不同的岩性也存在电性差异,可以通

过不同的电磁感应场特征,反推成矿有利的地质体分布特征。

本次测量网度为 250m×50m;仪器采用加拿大 Geonics 公司生产的 EM67 大功率瞬变电磁系统,该系统探测深度可达 500~1000m,属世界先进水平的物探仪器。

2.1 岩(矿)石物性特征

采用露头对称小四极的方法原位测试主要岩石的电性参数,测试统计结果见表 1。

表 1 播卡矿区岩石电性参数测试统计表
Table 1 Electric parameter of rocks and ores in the Boka gold deposit

岩性	样品数(个)	$\rho_s(\Omega m)$			Fa(%)		
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
砂岩	16	9563	492	6026	15.00	2.50	10.56
含炭粉砂岩	15	8433	3193	6424	10.60	3.00	5.27
钙质粉砂岩	16	9289	3881	5376	7.40	2.00	4.87
钙质粗粉砂岩	16	7007	3453	4816	7.80	7.20	7.47
硅质粉砂岩	16	7309	5536	6262	4.50	4.10	4.25
硅质碎屑岩	16	8781	7712	8375	4.90	1.90	3.45
粉砂板岩	16	10358	892	6568	10.20	4.20	7.05
炭质板岩	15	15811	5842	11519	9.70	6.50	8.38
含炭板岩	16	8755	8100	8532	5.60	4.10	4.93
韵律状板岩(含炭)	17	11168	5967	8801	8.50	5.60	6.49
脉岩	16	2685	168	2064	4.10	3.30	3.67

由表 1 可见,矿区内所测试的主要岩(矿)石以炭质板岩的电阻率为最高,平均为 11519 Ωm ,是其它岩石的 1.3~2.5 倍,其次为含炭的韵律状板岩、含炭板岩和硅质碎屑岩,电阻率>8000;脉岩最低,电阻率平均值约为 2684 Ωm 。不同岩石间的电性会有差异,即使是同类岩(矿)石,其电阻率也会因岩石的物质组份、含量及结构—构造等不同而有差别^[2~3],如:结晶越细、颗粒越小、钙硅质成分越高岩石电阻率越高,炭质含量越高岩石电阻率越低等。这种差异的存在,说明本区具备使用瞬变电磁法找矿的前提。

矿区的岩(矿)石极化率为 1.9~15.0,变化范围较大,这与岩石的物质组份、含量及结构—构造关系密切,结晶越粗、颗粒越大、炭质含量越高岩石极化率越高。

对金矿来说,由于矿体中的金属微量元素,其含量的变化不足以引起物性的改变,即矿体本身难以构成明显的低阻异常,因此,常用的方法是利用 TEM

法进行间接找矿,如:圈定与矿体伴生的金属硫化物等低阻地质体,或者查明与矿床成因有关的导矿、赋矿、容矿构造及地层岩浆体等间接目标(如断层、炭质地层等),进而确定目标物。在本矿区,地层普遍含炭较高,即使存在含金的硫化物,它在规模上也无法与含炭地层的强大的低阻层相比拟,因此,在播卡矿区寻找含金硫化物不太可能。工作矿区含矿地层同时为含炭地层,且矿区构造控矿明显,因此,本次物探工作将重点放在了圈定含炭地层和控矿构造方面。

2.2 时间域电磁法(TEM)异常特征

工作区 TEM 电阻率值为 12 Ωm ~32000 Ωm 之间。图 2 为播卡矿区第 4750 线的电阻率断面解译图,电阻率自西至东表现出由高至低再到高的变化趋势,将剖面划分为三个区:中部低阻区、两侧高阻区,东区的电阻率略高于西区。垂向上由浅至深(从早期至晚期)呈 Q 型连续下降曲线类型,东西两区根据变化梯度大致可分为高阻层—中等电阻率层—低阻层

三个电性层,而在中部则只见中等电阻率层一低阻层两个电性层。

本次在剖面上解译出两条呈“八字型”排列的断

裂(F_2, F_3),两断裂之间的地层呈现出上升的趋势,形成“地垒构造”。几个电性层的存在推测是由横向断裂间发生错动引起的。

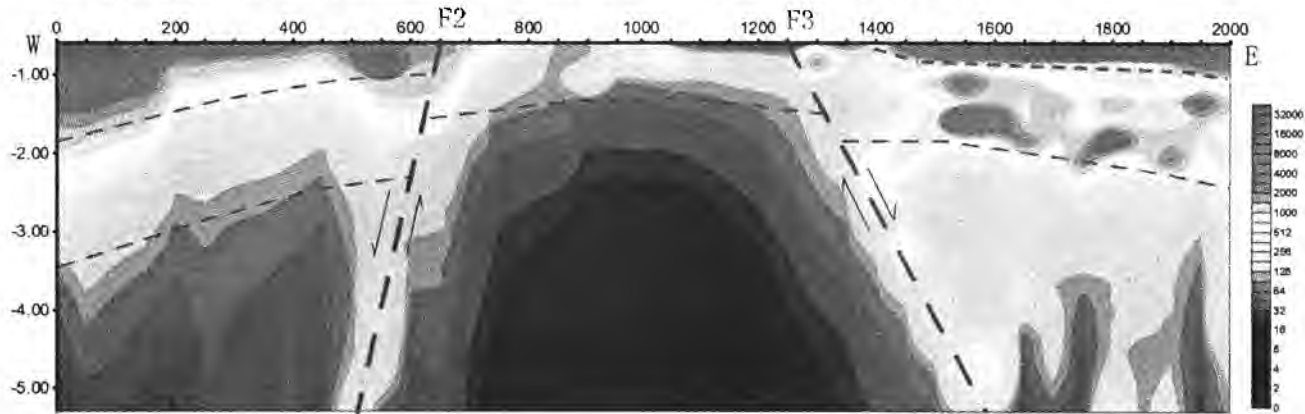


图 2 4750 线 TEM 电阻率拟断面图

Fig. 2 Apparent resistivity section map of line 4750 in the Boka deposit

图 3 为矿区电阻率切片剖析图。从图上可以看出,矿区电阻率总体上自西向东表现为由高至低再到高的变化趋势,矿区被分为中部低阻、两侧高阻的三个区,其中东区的电阻率略高于西区。从等值线畸变不连续、扭曲及高阻、低阻的分布特征上看,两条近 SN 走向的主构造线呈“八字型”排列,在中部被横向断裂错动。构造线分别与矿区主要断裂 F_2, F_3 和 F_5 相对应;根据电性层特征可以推断, F_2, F_3 之间的地层呈现上升趋势,即东西两侧为下降盘,这一结论与矿区野外观察的结论是一致的。

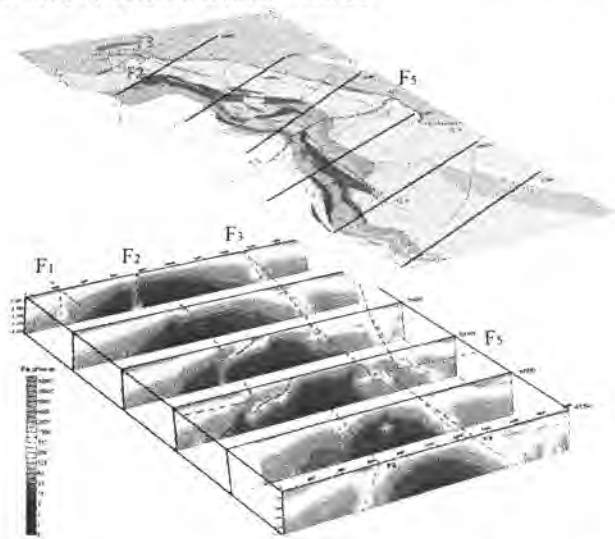


图 3 播卡矿区 TEM 电阻率切片及异常解译图

Fig. 3 The vertical slice of TEM resistivity and anomaly explanation in the Boka deposit

2.3 地球物理找矿预测

分析图 3 表明,测区东、西两侧电阻率较高,中部呈低阻区特征,且东部地区的电阻率又高于西部地区的电阻率,这一特点,基本上反映了本区地层中炭质含量的分布规律。作为本区主要控矿的因民组—平顶山组的地层,岩性主要为韵律状板岩—粉砂质板岩—粉砂岩、含炭硅质碎屑岩及炭质板岩、细碎屑岩、千糜状板岩等,总体上含炭较为普遍,叠加在一起时炭质总量上升,会显示为比其它地层电阻率略低的中低阻特征。而这两个组地层中的炭质板岩、炭质粘板岩又是赋矿的主要岩性,在图 3 中表现为电阻率异常与矿体有良好的对应关系。因此,确定了含炭地层的分布范围,就相当于确定了含矿地质体的范围。

前文提到,矿区的构造位置处于 SN 向次级背斜的东北翼,含矿地层主要为因民组底部—平顶山组(美党组)顶部的含炭硅质岩系,由于地层的主产状为 NEE 向倾斜,可以推测,自西向东地层埋深会逐渐变大。通过地球物理异常推断的地垒构造的核部,由于被构造作用被抬高变浅,因此, F_2, F_3 主构造线之间的地层即地垒构造的核部(对应图 2 中测区中部低阻区)是该区找矿较为有利的部位,尤其要注意各个方向断裂的交汇部位。

图 3 中还可以看到,测区东、西两侧的深部均有较完整的低阻异常,据此推测,矿区外围找矿可以重点考虑矿区东西两侧的深部,尤其是 F_2 断裂以西地区,低阻带完整,范围大,且埋深较东部浅。

3 结论

(1)对金矿来说,矿体本身难以构成明显的低阻异常,只能通过圈定与矿体伴生的金属硫化物等低阻体,或者推断出与成矿有关的导矿、赋矿、容矿构造等进行间接找矿。本区地层炭质含量很高,因此,可以考虑通过圈定含炭的低阻体的分布范围来圈定可能的含矿地质体的范围。

(2)矿区构造控矿明显,矿体在SN向断裂附近的断裂交汇处、断裂膨缩及产状变化的变异部位矿(化)体会增厚变富,因此可以考虑通过构造解译来确定有利的成矿范围。

(3)通过分析TEM异常剖面,解译出两条近SN向的断裂(F_2 、 F_3),均为上盘下降、下盘上升的逆断层,在剖面上呈“八”字排列,在两条断裂间形成一地垒构造,该地垒呈现出很好的低阻异常,为找矿的有利部位。

(4)矿区 F_2 、 F_3 断裂的东西两侧深部,均见较完整的低阻异常体,因此,下一步找矿的方向还可以考虑断裂两侧的深部,其中西部的含炭地质体埋深要浅于东部。据笔者了解,在矿区的西南部,已圈定了较好的1:1万土壤地球化学异常。

参考文献:

- [1] 应汉龙,刘和林,李志伟. 云南东川播卡—拖布卡地区含金石英脉的 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 年龄及其地质意义[J],地质论评,2004,50(2): 196-202.
- [2] 杨绍文,陈建国,激电—瞬变电法在那能金矿评价中的应用效果,工程地球物理学报,2008,5(1):35-41.
- [3] 廉宏涛,银洞坡金矿“西段#”地球物理找矿预测评价,矿业快报,2008,(12):53-56.
- [4] 张建斌,肖红,云南播卡金矿成因分析,地质找矿论丛,2011,26(4):
- [5] 张翼飞,云南东川地区含金剪切带型金矿[J]. 云南地质,2003,22(4):360-370.

Metallogenic forecast and geophysical characteristics of the Boka gold deposit

ZHANG Jian-bin, DUAN Wen-gang, XIAO Hong

(SINOTEK (Beijing) Exploration Co., Ltd., Beijing 100089)

Abstract: TEM profiles at the scale of 1:10000 were chosen through the analysis on the ore forming conditions of the Boka gold deposit combined with geological and tectonic characteristics of the region and geophysical features of the strata. A horst between major fractures was interpreted which was compared and analysed with the existing orebodies and the control function of the faulted structures for spacious distribution of the orebodies (mineralization) was testified and figured out. This study forecasted the core of the horst structure and the depth of western prospecting area as the key target areas for further ore prospecting. The TEM method has a remarkable effect in ore forecasting in the Boka gold deposit. The exploration experience is worth learning.

Key Words: gold deposit, TEM method, ore prospecting orientation, Boka, Yunnan